

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 31.2

Gegeven:

$$(-1 + i)^{10}$$

$z = -1 + i$ **in poolvorm:**

De modulus:

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

Het argument:

$$\tan \alpha = \frac{1}{-1} = -1; \alpha = \frac{3\pi}{4}$$

Dus de poolvorm is:

$$\left(\sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$$

Stelling van de Moivre:

$$\left(\sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)^{10} = (\sqrt{2})^{10} \operatorname{cis} \left(10 \cdot \frac{3\pi}{4} \right) = 32 \operatorname{cis} \left(\frac{30\pi}{4} \right) = 32 \operatorname{cis} \left(\frac{15\pi}{2} \right)$$

Omdat argumenten herhalen na 2π :

$$\frac{15\pi}{2} \bmod 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

Dus:

$$(-1 + i)^{10} = 32 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

Omdat $\operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \operatorname{cis} 90^\circ = i$, krijgen wij: $(-1 + i)^{10} = 32i$

Antwoord:

$$(-1 + i)^{10} = 32i$$

References